TPO SPRINT 1 · PROGRAMACIÓN I

Sistema de Gestión de Farmacia

Productos, clientes, ventas e informes desde la consola, con datos guardados en archivos.

Grupo 4 · Anna Bromberg · Angela Romero · Maria Josefina Velazquez

QUÉ HACE

Cuatro áreas de una farmacia real

Productos

Alta, búsqueda, modificación y baja. Listado por código o por precio.

Clientes

CRUD completo, con obra social y receta online.

Ventas

Controla stock y receta, aplica descuento y descuenta unidades.

Informes

Reportes matriciales de stock, categorías y ventas, con gráfico.

ESTRUCTURA DE DATOS

Un diccionario de diccionarios

```
productos = {
  "1": {
    "nombre": "Paracetamol 500mg",
    "categoria": "Medicamentos",
    "precio": 2500,
    "stock": 20,
    "requiere_receta": false,
    "laboratorio": "Bayer"
  },
  "2": { ... }
}
```

Clave = código

Buscamos directo con productos["1"], sin recorrer una lista.

6 atributos por producto

Clientes: 5 atributos. Precarga de 8 productos y 6 clientes.

Claves como texto

JSON solo guarda claves string, por eso usamos str(codigo).

ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

Seis módulos, una tarea cada uno

`menu.py`

Archivo principal. Menú y submenús.

`crud.py`

Create, Read, Update y Delete de productos y clientes.

`ventas.py`

Reglas de la venta y cálculo del total.

`archivos.py`

Leer y guardar JSON y el historial ventas.txt.

`validaciones.py`

Pedir datos str e int sin que el programa se corte.

`informes.py`

Reportes matriciales y gráfico de barras.

Más **precarga.py**, que carga los datos iniciales. Todas las funciones tienen **docstring**.

PERSISTENCIA

Los datos se guardan en archivos

JSON · PRODUCTOS Y CLIENTES



TEXTO PLANO · HISTORIAL DE VENTAS



Create, Update y Delete sobrescriben el JSON con la última versión del diccionario. **Read** lee esa versión. Las ventas se agregan con open(..., "a").

MANEJO DE EXCEPCIONES

Errores bajo control

Excepción	Cuándo ocurre	Qué hace el programa
ValueError	Escriben “abc” en un número	Avisa y vuelve a preguntar
KeyError	Código que no existe	“No existe un producto”
FileNotFoundError	Falta un archivo	Avisa y hace la precarga
ValueError (JSON)	El .json está mal escrito	Avisa; se puede restaurar
OSError	No se puede guardar	Avisa y no registra la venta
KeyboardInterrupt	Apretan Ctrl+C	Cierra sin mostrar errores

El bloque **finally** cierra el archivo aunque haya un error en la lectura.

REGLAS DE NEGOCIO

Cómo se hace una venta

1

Cliente y producto

Se buscan por código. Si no existen, se cancela.

2

Receta

Si el remedio la pide, el cliente debe tener receta online.

3

Stock

La cantidad va de 1 al stock disponible.

4

Descuento

40% en Medicamentos si tiene obra social.

5

Pago y registro

Efectivo, débito o crédito. Baja el stock y se guarda.

EJEMPLO

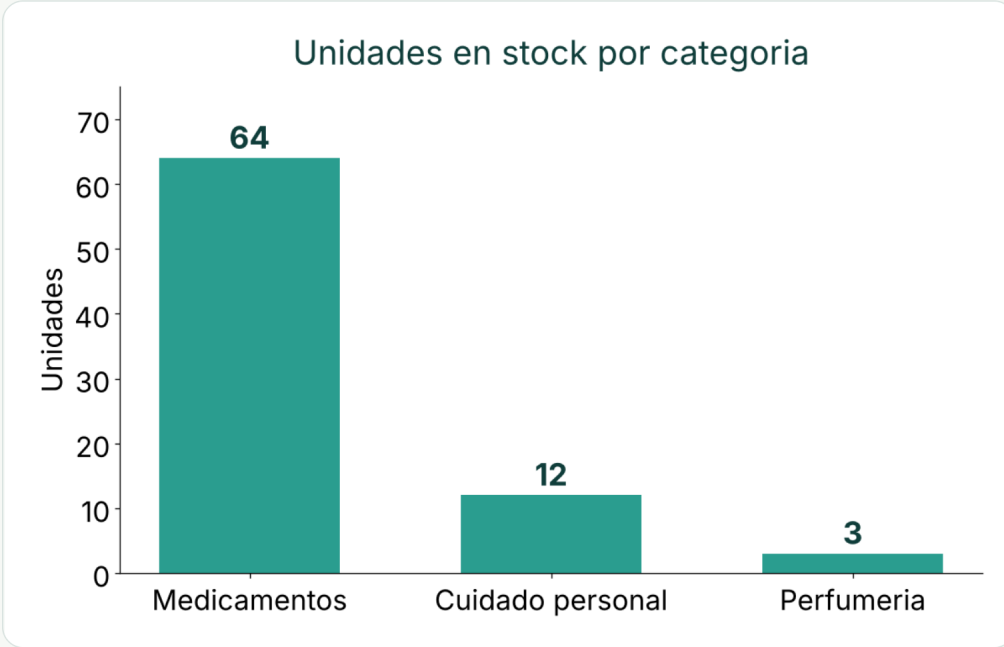
Ana (OSDE) compra 3 Paracetamol: $7500 – 40% = **$4500**

INFORMES

Reportes matriciales

Categoría	Prod.	Unid.	Valor
Medicamentos	5	64	$224000
Cuidado personal	2	12	$78000
Perfumeria	1	3	$54000

La matriz es una **lista de listas**: una fila por categoría.
Otros informes: stock y valor del inventario, bajo stock (lista por comprensión + lambda) y ventas por forma de pago × categoría.



CONSIGNA

Dónde está cada requisito

Requisito	En nuestro código
Excepciones	try/except/finally en validaciones.py y archivos.py
Persistencia JSON + texto	productos.json, clientes.json y ventas.txt
Precarga desde archivo	*_inicial.json, cargados por precarga.py
Tupla y conjunto	CATEGORIAS (tupla) · FORMAS_PAGO, respuestas si/no (conjuntos)
Comprensión y lambda	nuevo_codigo, bajo stock · ordenar por precio y stock
Dict de dicts	Productos (6 atributos) y clientes (5), con precarga
CRUD completo	Menús de productos y clientes
Reporte matricial	4 informes con listas de listas + gráfico
Docstrings y validaciones	Todas las funciones · validar_entero, validar_texto...

LO QUE APRENDIMOS

Uso de IA y dificultades

Uso crítico de la IA

- Revisar el código contra la consigna
- Generar los datos de precarga
- Descartamos lo que no vimos en clase
- Probamos todo con datos erróneos

Errores frecuentes

- KeyError: claves "1" vs 1 en JSON
- ValueError al convertir con int()
- Archivo no encontrado según la carpeta
- remove() dentro de un for sobre la lista

DEMO EN VIVO

Veámoslo funcionar

1. Agregar un producto y escribir letras en el precio
2. Vender a un cliente sin receta un remedio que la requiere
3. Vender con obra social y ver el descuento
4. Ver el informe por categoría y el gráfico

¡Gracias! ¿Preguntas?